



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 1 de 13

I. TEMA: INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA RED IGUALITARIA

II. OBJETIVO DE LA PRACTICA

Al finalizar la práctica, el estudiante:

- 1) Ensambla cables UTP directos de categoría 5/6 para la conexión de terminales de red a un hub o switch.
- 2) Configura una red igualitaria de terminales basados en los sistemas operativos Windows y Linux.
- 3) Monitorea y diagnostica la operación de la red utilizando herramientas de diagnóstico y monitoreo en plataformas Windows y Linux.

III. TRABAJO PREPARATORIO

Para la realización de la presente práctica, es recomendable que el estudiante:

- 1) Conozca el uso del sistema operativo Windows.
- 2) Conozca el uso del sistema operativo Linux.
- 3) Conozca los conceptos básicos para configurar una red de computadores, utilizando los sistemas operativos Windows y Linux.

IV. MATERIALES NECESARIOS.

Para la realización de la presente práctica, se necesita contar con los materiales listados a continuación:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) Cable UTP cat5 o cat6 | - 2 piezas de 1.5 metros por grupo. |
| 2) Conectores RJ-45 | - 4 unidades por grupo. |
| 3) Crimping tool | - 1 unidad por grupo. |
| 4) Pelador de cables | - 1 unidad por grupo. |
| 5) Switch | - 1 unidad por grupo. |
| 6) Terminales de red | - 2 unidades por grupo. |



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 2 de 13

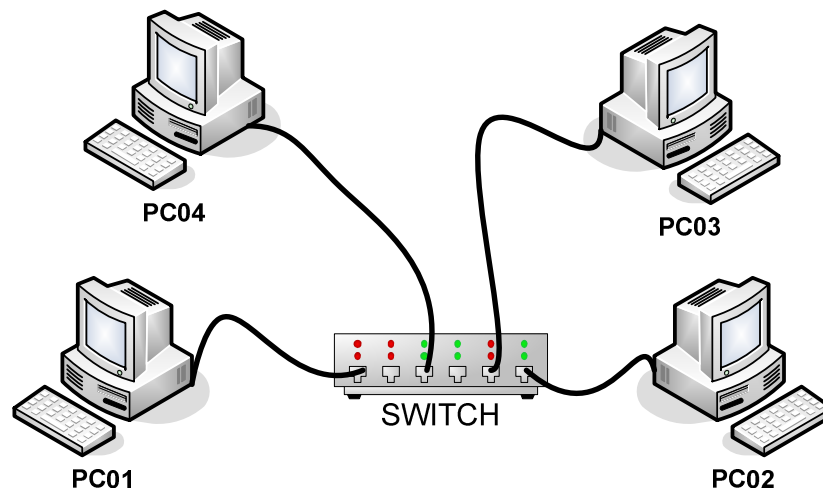
V. MARCO TEORICO

En el presente trabajo de laboratorio configuraremos una red de computadores, conocida como red igualitaria.

Una red se denomina igualitaria cuando está compuesta por computadores con iguales privilegios en la red y sin la presencia de un servidor dedicado. En este tipo de redes, cada dispositivo puede poner a disposición sus recursos, así como utilizar aquellos que estén disponibles en la red. De hecho esta forma de compartir los recursos ya se vio en el primer trabajo de laboratorio.

Asumimos que la red en mención consiste de más de tres computadores, por lo que será necesario hacer uso de un concentrador o hub (alternativamente podría ser un switch), que como se mencionó en el trabajo de laboratorio anterior, tienen como función establecer los circuitos de comunicación entre los terminales de la red y controlar su uso.

Cuando las computadoras se comunican mediante un dispositivo intermedio como es un concentrador o un conmutador, la configuración de los cables de par trenzado utilizados para conectar los computadores al dispositivo intermedio sigue una configuración denominada directa, la cual difiere de la configuración utilizada para conectar dos computadores en un enlace punto a punto.



CONFIGURACION DEL CABLE.

Para la conexión de computadores en red haciendo uso de un dispositivo intermedio, como es un hub o un concentrador, el cable debe prepararse de tal forma que en ambos extremos se utilice el mismo código de color; ya sea 568 – A o 568 – B



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

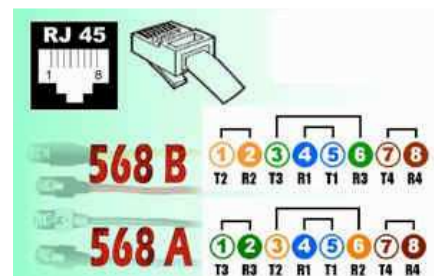
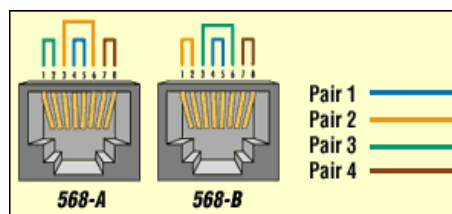
ECP 3 de 13

La tabla que se muestra a continuación contiene los códigos de colores de acuerdo al estándar 568 – B.

EIA/TIA 568B	
Nro de pin	Color del hilo
1	Blanco/Naranja
2	Naranja
3	Blanco/Verde
4	Azul
5	Blanco/Azul
6	Verde
7	Blanco/Marrón
8	Marrón

Para configurar el cable según EIA/TIA – 568 – A, solo es necesario intercambiar los pares 2 y 3, como se muestra en las siguientes figuras:

EIA/TIA 568A	
Nro de pin	Color del hilo
1	Blanco/Verde
2	Verde
3	Blanco/Naranja
4	Azul
5	Blanco/Azul
6	Naranja
7	Blanco/Marrón
8	Marrón



Un cable configurado de esta manera se denomina Cable Directo. En este tipo de cable ambos extremos del mismo deben tener la misma configuración; así, si en un lado se utiliza 568 – B, en el otro extremo se debe utilizar también 568 – B; si en cambio se opta por utilizar 568 – A en un extremo, en el otro extremo del cable también se deberá utilizar 568 - A.



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

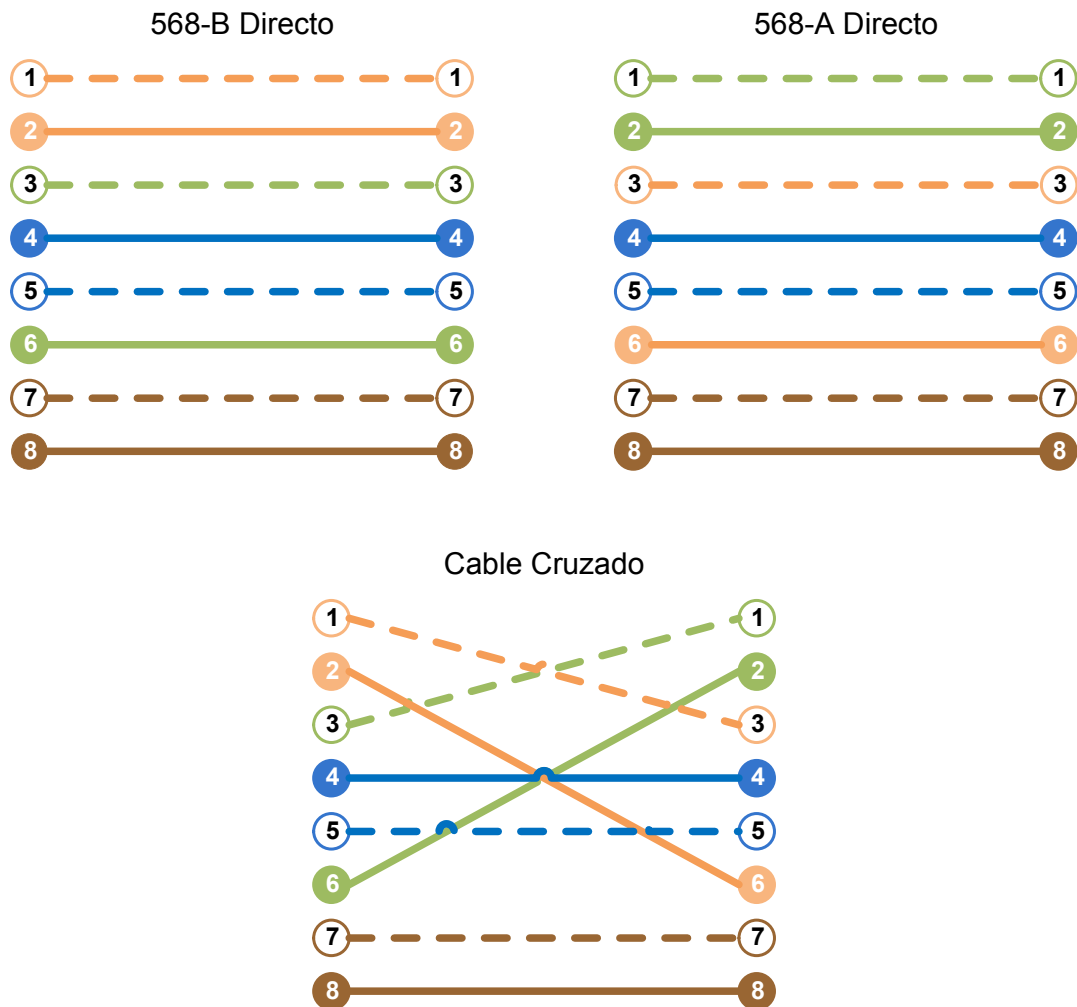
REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 4 de 13

Recuerde que para la conexión entre dos computadores, sin la utilización de un dispositivo intermedio, debe utilizarse un cable cruzado, en el que en un extremo del cable se utiliza 568 – A y en el otro extremo 568 – B.

Utilice los siguientes gráficos para guiarse:





REDES BASADAS EN EL SISTEMA OPERATIVO LINUX

COMANDOS PARA LA GESTION DE REDES EN LINUX

En Linux, existen diversas herramientas que nos pueden ayudar en la configuración de los elementos de una red, desde su interfaz, a servicios que pueden ejecutarse en un equipo servidor.

Para la gestión básica de red podemos utilizar, desde la línea de comandos los comandos `ifconfig/ip/route/iwcd`, etc.

ASIGNACION DE DIRECCION IPV4 A LA INTERFAZ DE UN HOST

Por ejemplo para agregar una dirección IP a una interfaz de red, podemos utilizar el comando:

```
ifconfig eth0 add 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 up
```

La misma funcionalidad se puede conseguir con el comando:

```
ip a add 192.168.1.3 dev eth0
```

CONFIGURACIÓN DE LA PUERTA DE ENLACE (GATEWAY)

Para definir la ruta de salida de la red a la que pertenece un equipo, utilizamos el comando

```
route add default gw 192.168.1.1 eth0
```

El comando `route` utilizado especifica que cuando un paquete este destinado a una red distinta a la local, este se envía al equipo cuya dirección IP es 192.168.1.1 y que está conectado al equipo local a través del puerto `eth0` de este último.

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS)

Para que el equipo local pueda conectarse a equipos remotos, cuyas direcciones IP desconocemos, pero cuyos nombres si conocemos, se debe utilizar un servidor de nombres de dominio o DNS (por sus siglas en ingles).

La configuración del servidor de nombres de dominio se puede hacer mediante la edición directa del archivo `/etc/resolv.conf`, el cual se utiliza para indicar la dirección IP del servidor de nombres de dominio como se aprecia en la siguiente figura:



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 6 de 13

```
GNU nano 2.2.6 Fichero: /etc/resolv.conf Modificado
nameserver 200.48.225.130
```

Se puede conseguir el mismo resultado si, desde la línea de comandos, utilizamos el siguiente comando:

```
echo 'nameserver 200.48.225.130' > /etc/resolv.conf
```

Este comando escribe en el archivo `resolv.conf` la cadena

```
nameserver 200.48.225.130
```

Alternativamente, se puede asignar una dirección IP editando el archivo `/etc/network/interfaces`. La diferencia de esta alternativa es que cuando el equipo reinicie, tendrá la dirección IP establecida en este archivo, en tanto que en la primera alternativa, luego de reiniciarse el equipo, la dirección IP asignada no se conservará

```
user: nano - Konsole
Archivo Editar Ver Marcadores Preferencias Ayuda
GNU nano 2.2.6 Fichero: /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Configuramos nuestra tarjeta de red
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.3
    netmask 255.255.255.0
```

Para activar el servicio de red utilizamos el comando:

```
/etc/init.d/networking reload
```

COMANDOS PARA EL MONITOREO Y DIAGNOSTICO DE REDES LINUX

Para verificar la conectividad entre un par de equipos, es suficiente utilizar el comando `ping`, cuya sintaxis se muestra a continuación:

```
ping <dirección IPv4>
```



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 7 de 13

Por ejemplo, para probar la conectividad desde un equipo de la red 192.168.1.0/24 al gateway 192.168.1.1, debemos utilizar el comando:

```
ping 192.168.1.1
```

Si la conexión entre el gateway y el equipo de red está operativa, el resultado de realizar la consulta será:

```
root@jessie:/home/user# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.766 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.756 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.756/0.996/1.467/0.333 ms
```

OTRAS HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNOSTICO Y MONITOREO DE REDES.

Para la configuración, diagnóstico y monitoreo de equipos en red, además de los comandos ya vistos, puede utilizarse diversas herramientas que pueden variar de acuerdo al sistema operativo que esté utilizando.

A continuación se enumera algunas de esas herramientas:

En el sistema operativo Windows

- net
- route
- tracert
- pathping
- ipconfig
- arp
- getmac
- nbtstat
- netstat

En el sistema operativo Linux

- route
- traceroute
- tracepath
- ifconfig
- ip
- arp
- netstat



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 8 de 13

A continuación se documenta los comandos ping y netstat, que suelen encontrarse siempre en una instalación por defecto de cualquier sistema operativo:

1. Comando **ping**. Se utiliza para verificar la conexión entre un par de equipos de red. Para tal fin, el La siguiente es la salida que muestra la consola de Windows al digitar la orden **ping**.

```
C:\Users\User7>ping

Uso: ping [-t] [-a] [-n cuenta] [-l tamaño] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
        [-r cuenta] [-s cuenta] [[-j lista-host] | [-k lista-host]]
        [-w tiempo_espera] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino

Opciones:
-t          Hacer ping al host especificado hasta que se detenga.
            Para ver estadísticas y continuar, presione Ctrl+Inter;
            para detener, presione Ctrl+C.
-a          Resolver direcciones en nombres de host.
-n cuenta  Número de solicitudes de eco para enviar.
-l tamaño  Enviar tamaño del búfer.
-f          Establecer marca No fragmentar en paquetes (sólo IPv4).
-i TTL     Tiempo de vida.
-v TOS     Tipo de servicio (sólo IPv4. Esta opción quedó obsoleta y
            no tiene ningún efecto sobre el campo de tipo de servicio
            del encabezado IP).
-r cuenta  Registrar la ruta de saltos de cuenta (sólo IPv4).
-s cuenta  Marca de tiempo de saltos de cuenta (sólo IPv4).
-j lista-host Ruta de origen no estricta para lista-host (sólo IPv4).
-k lista-host Ruta de origen estricta para lista-host (sólo IPv4).
-w tiempo_espera Tiempo de espera en milisegundos para cada respuesta.
-R          Usar encabezado de enrutamiento para probar también
            la ruta inversa (sólo IPv6).
-S srcaddr Dirección de origen que se desea usar.
-4          Forzar el uso de IPv4.
-6          Forzar el uso de IPv6.
```

Un ejemplo de uso de este comando se muestra a continuación

```
C:\Users\User7>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 9 de 13

Como se puede observar, el comando ping envía paquetes de 32 bytes al equipo 192.168.1.1, cuya respuesta toma en retornar menos de un milisegundo.

El siguiente ejemplo envía paquetes a un host que no existe en la red. La salida es auto descriptiva

```
C:\Users\User7>ping 192.168.1.15

Haciendo ping a 192.168.1.15 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.1.15:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (100% perdidos),
```

El comando **ping** sin parámetros envía por defecto 4 paquetes, después de lo cual se detiene, sin embargo, se puede utilizar modificadores para variar ese comportamiento y otros aspectos, de acuerdo a la ayuda mostrada en la pantalla después de digitar el comando **ping /?** o simplemente **ping** sin parámetros.

2. Comando **netstat**. Se utiliza para ver estadísticas del protocolo y conexiones TCP/IP actuales

Por ejemplo, para ver las estadísticas de uso del protocolo TCP en nuestro equipo utilizamos la orden:

```
C:\>netstat -s -p tcp
```

El resultado de ejecutar esta orden se muestra a continuación:

```
C:\Users\User7>netstat -s -p tcp

Estadísticas de TCP para IPv4

Activos abiertos           = 5814
Pasivos abiertos           = 12
Intentos de conexión erróneos = 85
Conexiones restablecidas   = 281
Conexiones actuales        = 7
Segmentos recibidos        = 344867
Segmentos enviados         = 233201
Segmentos retransmitidos    = 6836

Conexiones activas

Proto  Dirección local      Dirección remota      Estado
TCP    192.168.1.4:6016      ec2-54-204-39-132:https CLOSE_WAIT
TCP    192.168.1.4:6790      200.196.225.110:http  CLOSE_WAIT
TCP    192.168.1.4:6852      40.122.213.112:https  ESTABLISHED
TCP    192.168.1.4:6853      ec2-54-235-172-113:https CLOSE_WAIT
TCP    192.168.1.4:6854      ec2-54-235-172-113:https CLOSE_WAIT
TCP    192.168.1.4:6855      ec2-54-235-172-113:https CLOSE_WAIT
TCP    192.168.1.4:6856      69.172.201.153:http  ESTABLISHED
```



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 10 de 13

Otras opciones del comando netstat se muestran en la página de ayuda de este comando:

```
C:\Users\User7>netstat /?

Muestra estadísticas del protocolo y conexiones TCP/IP actuales.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-s] [-p proto] [-r] [intervalo]

-a          Muestra todas las conexiones y puertos de escucha.
-b          Muestra el archivo ejecutable involucrado en la creación de
             cada conexión o puerto de escucha. En algunos casos, los
             archivos ejecutables reconocidos hospedan múltiples
             componentes individuales, y en esos casos, se mostrará
             la secuencia de componentes involucrados en la creación
             de la conexión o puerto de escucha; el nombre del ejecutable
             se mostrará entre [] en la parte inferior; en la parte
             superior estará el componente que llamó, y así sucesivamente
             hasta que se llegue a TCP/IP. Tenga en cuenta que esta
             opción puede tardar bastante tiempo y no se ejecutará
             correctamente si no cuenta con permisos suficientes.
-e          Muestra estadísticas de Ethernet. Se puede combinar con la
             opción -s.
-f          Muestra los nombres FQDN de direcciones externas.
-n          Muestra números de puertos y direcciones en formato
             numérico.
-o          Muestra el Id. del proceso asociado con cada conexión.
-p proto    Muestra conexiones del protocolo especificado por proto;
             que puede ser TCP, UDP, TCPv6 o UDPv6. Si se usa con la opción
             -s para mostrar estadísticas por protocolo, proto puede ser
             TCP, UDP, TCPv6 o UDPv6.
-r          Muestra el contenido de la tabla de rutas.
-s          Muestra estadísticas por protocolo. De forma predeterminada,
             se muestran para IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP y
             UDPv; se puede utilizar la opción -p para especificar un
             subconjunto de los valores predeterminados.
intervalo   Vuelve a mostrar las estadísticas seleccionadas, haciendo
             pausas en el intervalo de segundos especificado entre cada
             muestra. Presione Ctrl+C para detener la actualización de
             estadísticas. Si se omite, netstat imprimirá la información
             de configuración una vez.
```



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

REDES Y COMUNICACION DE DATOS I

GUIA DE LABORATORIO

ECP 11 de 13

VI. TRABAJOS DE LABORATORIO.

1. Implemente una red igualitaria con dos computadores y un switch. En uno de ellos, el HOST1, utilice Windows y en el otro, el HOST2, Linux. Utilice una dirección de red de clase B y pruebe la conectividad entre ambos.
2. En la red recién implementada, configure los host de acuerdo a los datos indicados en la tabla adjunta, compare las respuestas que devuelve el comando ping en el HOST2, de acuerdo a los escenarios indicados en la tabla:

HOST1		HOST2		Cable conectado	Respuesta	Explicación
Dirección de host	Mascara de red	Dirección de host	Mascara de red			
192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	255.255.255.0	si		
192.168.1.2	255.255.0.0	192.168.1.1	255.255.255.0	si		
192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.1.1	255.255.255.0	si		
192.168.2.1	255.255.0.0	192.168.1.1	255.255.255.0	si		
172.16.0.1	255.255.255.0	192.168.1.1	255.255.255.0	si		
172.16.0.1	255.255.0.0	192.168.1.1	255.255.255.0	si		
99.0.0.1	255.0.0.0	192.168.1.1	255.255.255.0	no		

¿Cuántas respuestas diferentes recibió?

¿Existe algún patrón en las respuestas de acuerdo a los escenarios de pruebas?
Sustente sus respuestas.

3. En un computador con sistema operativo Windows, comparta una carpeta con derechos de lectura y escritura. Configure otro computador con el sistema operativo Linux y acceda a la carpeta compartida en el primer computador.
4. En un computador con sistema operativo Linux, comparta una carpeta con derechos de lectura y escritura y configure otro computador con sistema operativo Linux desde el cual se pueda acceder a la carpeta compartida en el primer computador.
5. En Windows existe el entorno `netsh`, desde el cual, mediante comandos de consola, se puede configurar y administrar la red. Investigue como configurar un computador Windows utilizando `netsh`, para que se integre a la red y pueda acceder a los archivos compartidos en un equipo Linux. Indique el comando `netsh` para asignar la dirección IP al computador Windows:



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
REDES Y COMUNICACION DE DATOS I
GUIA DE LABORATORIO

ECP 12 de 13

EVALUACION

La evaluación de las actividades realizadas en la presente guía de práctica se hará en función de la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	SESION 01	SESION 02	SESION 03
	Procedimental	Procedimental	Procedimental
Preparación de cables directos UTP	04	--	--
Resolución del ejercicio propuesto 01	06	--	--
Resolución del ejercicio propuesto 02	10	--	--
Resolución del ejercicio propuesto 03	--	06	--
Resolución del ejercicio propuesto 04	--	--	08
Resolución del ejercicio propuesto 05	--	--	06
TOTAL	20		20



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
REDES Y COMUNICACION DE DATOS I
GUIA DE LABORATORIO

ECP 13 de 13

VII. REFERENCIAS

1. Cisco. “*Ccna I Y 2 – Guia Del Primer Año*”. Cisco Press.
2. Comer D., “*Internetworking With Tcp/Ip*”. 4ed. Prentice Hall
3. Gallo, Hancock, “*Comunicacion Entre Computadoras Y Tecnologias De Redes*”. Thomson
4. Halsall F., “*Redes De Computadores E Internet*”. 5ed. Addison Wesley
5. Hayden M., “*Aprendiendo Redes En 24 Horas*”. Prentice Hall
6. Palmer M., “*Redes De Computadoras*”. Thomson Learning
7. Ray, “*TCP/IP*”. Prentice Hall
8. Russel C., Crawford S., “*Running Microsoft Windows 2000 Server*”. Microsoft Press
9. Tanenbaum A., “*Redes De Computadores*”. 4ed. Prentice Hall
10. Tittel, “*Redes De Computadores*”, McGraw Hill